

Interconexión Embebida y Telemetría en la Nube con MQTT (Equipo 3)

Miembros del equipo:

- Carranza Aguirre, Ricardo Eduardo
- Correa Cabral, José Manuel

Descripción General

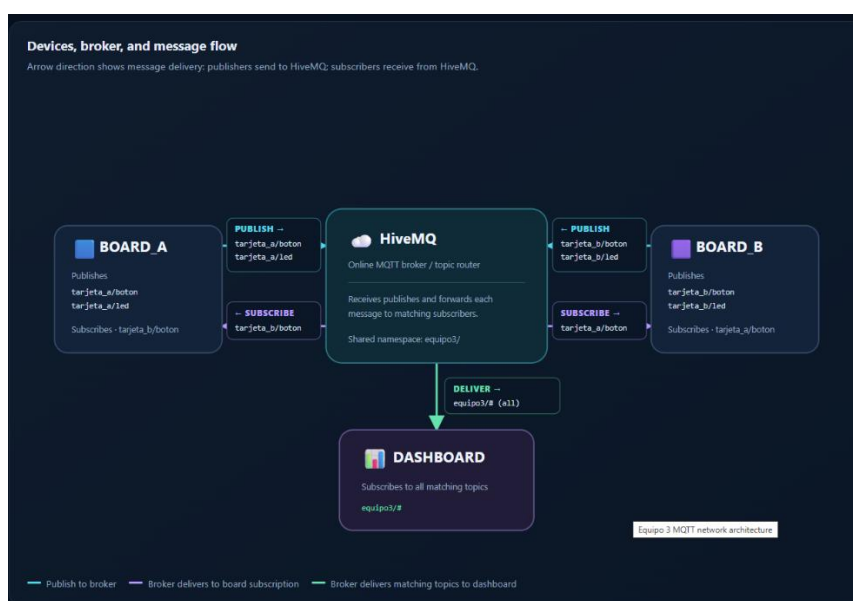
En esta práctica trabajarán en equipos, interconectando dos o tres tarjetas de desarrollo (FRDM-RW612) a través de un broker MQTT.

Cada tarjeta actuará simultáneamente como Publisher y Subscriber:

- Al presionar el botón físico de la Tarjeta A, se publicará su nuevo estado en la red.
- La Tarjeta B recibirá este evento e invertirá el estado de su LED físico en modo alternante (toggle).
- De manera idéntica y bidireccional, el botón de la Tarjeta B controlará el LED de la Tarjeta A.
- Usar un Dashboard centralizado, donde se supervisarán visualmente las acciones de ambas tarjetas.

Diagrama de arquitectura de red

El siguiente diagrama muestra arquitectura de red que se implementó como parte de la práctica:



Mapeo de tópicos

La siguiente tabla muestra el mapeado detallado de los tópicos utilizados en la práctica:

Tópico	Publicador	Subscriptores	Proposito
equipo3/tarjeta_a/boton	BOARD_A	BOARD_B DASHBOARD	El botón de BOARD_A publica; El BOARD_B recibe y cambia el estado del led.
equipo3/tarjeta_a/led	BOARD_A	DASHBOARD	El BOARD_A publica el último estado del led.
equipo3/tarjeta_b/boton	BOARD_B	BOARD_A DASHBOARD	El botón de BOARD_B publica; El BOARD_A recibe y cambia el estado del led.
equipo3/tarjeta_b/led	BOARD_B	DASHBOARD	El BOARD_B publica el último estado del led.
equipo3/#	Filtro para el dashbaord	DASHBOARD	Wildcard para monitorear todos los mensajes del equipo3.

Dashbaord de monitoreo

La siguiente imagen muestra el dashboard de monitoreo utilizado en la práctica:

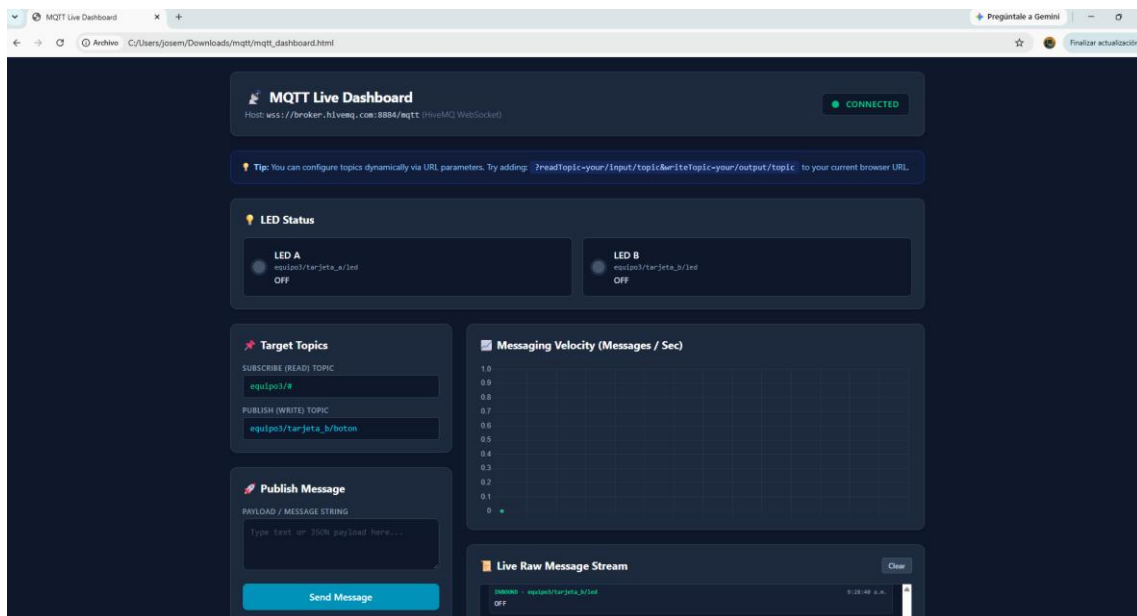


Diagrama de flujo del firmware de FreeRTOS.

